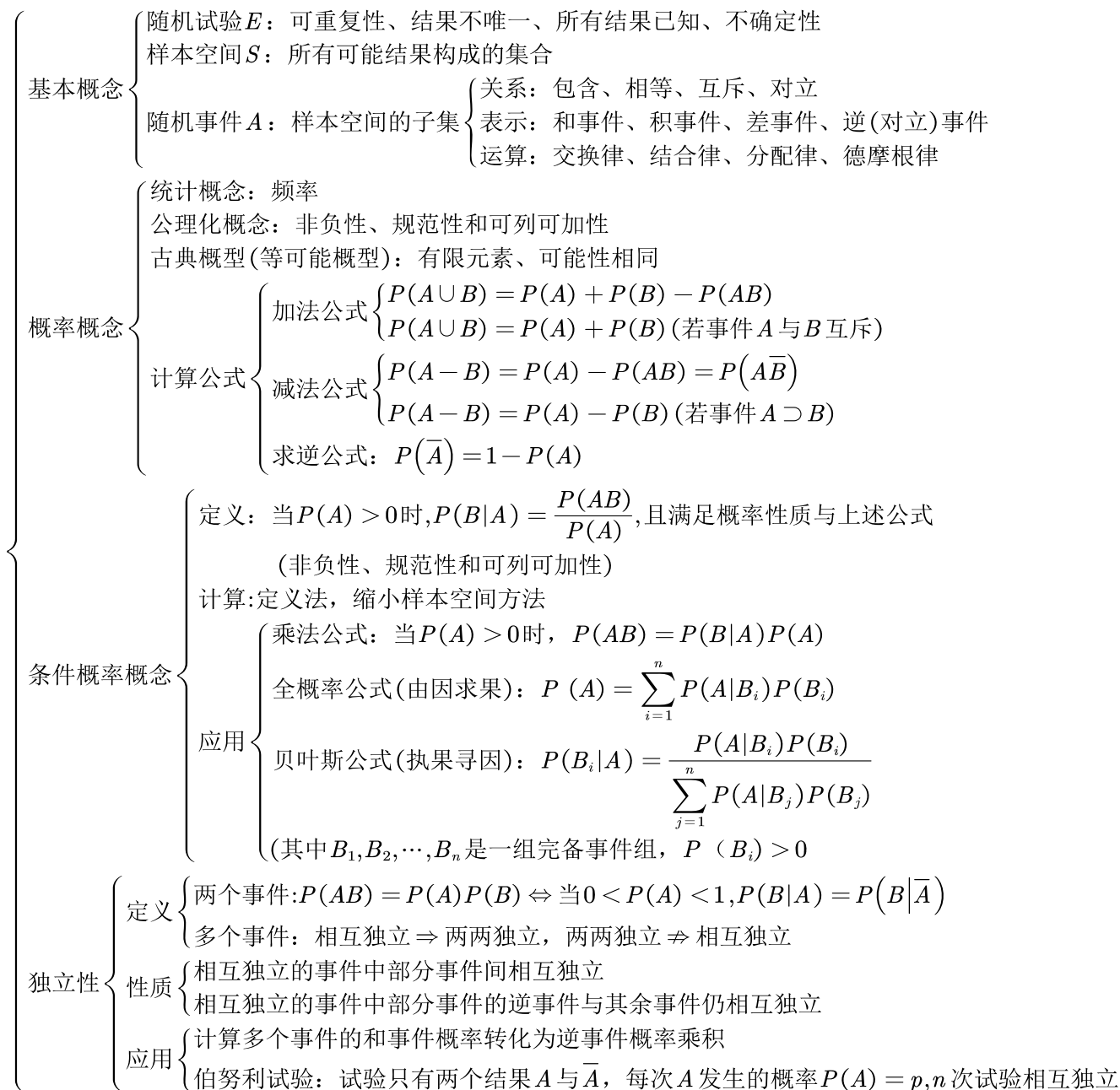




第一章 随机事件与概率

【内容预览】



【知识清单】

1.1、基本概念

1. **随机试验**——可重复、结果不唯一、试验前不知道具体的结果, 但所有可能的结果具有确定性的试验, 称为随机试验。

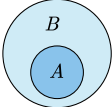
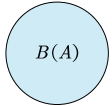
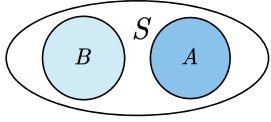
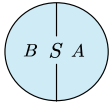
2. **样本空间**——随机试验 E 所有的基本结果构成的集合称为 E 的样本空间,用 S 表示.每一个基本结果都是样本空间中的一个点.

3. **随机事件**——样本空间 S 的子集,称为 E 的随机事件,简称事件,用 A 表示.在每次试验中,当且仅当这一子集中的一个样本点出现时,称这一**事件发生**.对于仅由一个基本结果构成的单点集,称为**基本事件**.注意两个特殊的随机事件,称 $\varnothing \subset S$ 为不可能事件, $S \subset S$ 是必然事件.

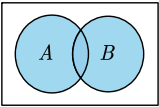
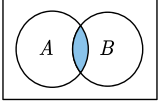
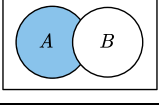
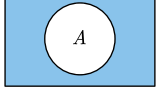
注:概念之间的联系:随机试验产生基本结果,基本结果 $\in$ 随机事件 $\subset$ 样本空间.

1.2、事件的关系与运算

1. 事件的关系

包含关系		事件 A 发生则事件 B 一定发生,称事件 A 包含 于事件 B ,记为 $A \subset B$
相等关系		事件 A 发生当且仅当事件 B 发生,即: $A \subset B$ 且 $B \subset A$.称事件 A, B 相等 ,记为 $A = B$
互斥关系		事件 A, B 不能同时发生,称事件 A, B 是 互不相容 的,或 互斥 的,即 $A \cap B = \varnothing$.任意一对基本事件都是互斥的
对立关系		事件 A, B 不能同时发生,且至少一个发生,称事件 A, B 互为 对立事件 ,或互为 逆事件 ,即 $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = S$

2. 事件的表示(设 A, B 为两个事件)

和事件		A 或 B 发生的事件,记为 $A \cup B$ 或 $A + B$
积事件		A, B 同时发生的事件,记为 $A \cap B$ 或 AB
差事件		A 发生而 B 不发生的事件,记为 $A - B$. $A - B = A - AB = A\bar{B}$.
逆事件		A 不发生的事件,记为 $\bar{A}$. $\bar{A} = S - A$

3. 事件的运算

1. **交换律**—— $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$.

2. **结合律**—— $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$; $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

3. **分配律**—— $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$; $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

4. 德摩根律—— $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. 一般地, 对于 $n \geq 1$, $\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$; $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$.

☞ 技巧: 德摩根律记忆: 长线变短线, 开口换方向

例 1-1: 已知 A 、 B 、 C 为三个随机事件, 则 A 、 B 、 C 不都发生的事件为().

A、 $\overline{ABC}$

B、 $\overline{ABC}$

C、 $A \cup B \cup C$

D、 ABC

解: “ A 、 B 、 C 不都发生”的逆为“ A 、 B 、 C 都发生”, 即为 ABC , 故“ A 、 B 、 C 不都发生”为 $\overline{ABC}$.

例 1-2: 设有随机事件, $A_i (i=1, 2, \dots, n)$, $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$, 则 A 的对立事件 $\bar{A} =$ _____.

解: 根据德摩根律, $\bar{A} = \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \overline{A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cdots \cup \bar{A}_n = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$

1.3、概率定义及基本性质

1. 概率的定义

随机试验 E 的样本空间为 S , 在 S 上定义一个关于事件的函数 $P(\cdot)$, 对 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 称为事件 A 的**概率**, 记为 $P(A)$, 并满足:

(1) (非负性) 对任意事件 A 有 $0 \leq P(A)$;

(2) (归一性) $P(S) = 1$;

(3) (可列可加性) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 为两两互斥的可列事件组, 有 $P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

注: 概率函数 $P(\cdot)$ 告诉了我们样本空间中的事件集的概率是如何分布的.

2. 概率的基本性质

1. $P(\emptyset) = 0$.

2. (有限可加性) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为两两互斥的事件组, 则有 $P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$.

3. $AB \subset A \subset A \cup B$, 且 $P(AB) \leq P(A) \leq P(A \cup B)$.

4. 对任一事件 A , $P(A) \leq 1$.

⚠ 陷阱: 概率为 0 并不意味着为空集. 即 $P(A) = 0 \nRightarrow A = \emptyset$, 而 $A = \emptyset \Rightarrow P(A) = 0$

1.4、概率的基本公式

1. 减法公式: $P(A - B) = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$.

2. 加法公式: (1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;

(2) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$.

3. 求逆公式: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

例 1-3: 设 A, B 两个随机事件, $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(B - A) =$ _____. 若事件 A 和事件 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____.

解: 由加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B - A)$

$$\Rightarrow P(B - A) = P(A \cup B) - P(A) = 0.3.$$

A 与 B 互不相容则有: $P(AB) = 0$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7 \Rightarrow P(B) = 0.3$

1.5、条件概率

1. 定义

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下 B 发生的条件概率. 且符合概率定义中的三个条件:

(1) **非负性:** 对于每一事件 B , 有 $P(B|A) \geq 0$;

(2) **规范性:** 对于必然事件 S , 有 $P(S|A) = 1$;

(3) **可列可加性:** 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 是两两互不相容的事件, 则有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$.

注: 对于条件概率 $P(A|B)$, 可以理解为样本空间由原来的 S 更新为了 B , 即 $P(A) = P(A|S) \xrightarrow{B \rightarrow S} P(A|B)$.

从这个角度理解, 样本空间的缩小使不确定性减小了, 即当 $A \subset B \subset S$ 时, 有 $P(A|B) \geq P(A)$ 成立.

2. 乘法定理

设 $P(A) > 0$, 则有 **乘法公式:** $P(AB) = P(B|A)P(A)$.

一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件, $n \geq 2$, 且 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_1 A_2 \cdots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1) P(A_1).$$

3. 全概率公式和贝叶斯公式

1. **完备事件组:** 设 S 为随机试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为一组两两互斥的随机事件组, 且 $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$, 则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为一组完备事件组.

2. **全概率公式:** 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一组完备事件组, A 为随机试验 E 的事件, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A|B_i).$$

3. **贝叶斯公式**: 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是一组完备事件组, A 为随机试验 E 的事件, 且 $P(A) > 0, P(B_k) > 0$

($k=1, 2, \dots, n$), 则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)} \quad (k=1, 2, \dots, n).$$

技巧: 公式的记忆: $\begin{cases} \text{全概率公式: 由因求果} \\ \text{贝叶斯公式: 执果寻因} \end{cases}$

将 A 视为随机试验的一个结果, B_i 视为导致 A 发生的 n 个原因中的第 i 个.

对于全概率公式: 当我们知道原因 B_i 发生的概率 $P(B_i)$ 及 B_i 发生的条件下能得到结果 A (B_i 导致 A 发

生) 的概率 $P(A|B_i)$, 那么最终结果 A 发生的概率即为 $\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$

对于贝叶斯公式: 我们已经知道结果 A 发生的概率 $P(A)$, 我们想寻找结果 A 发生条件下是由原因 B_k 导致的概率, 即 $P(B_k|A)$. 进一步通过条件概率公式有:

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)} \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

例 1-4: 某人外出可以乘坐飞机, 火车, 轮船, 汽车四种交通工具, 其概率依次为 0.05, 0.15, 0.30, 0.50, 而乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 0.80, 0.70, 0.60, 0.90, 求

(1) 该人如期到达的概率; (2) 已知该人误期到达, 求他是乘坐火车的概率.

分析: 将该人能否到达视为一个随机试验, 则该人能够到达为结果之一. 而各种交通工具则是导致结果的原因. 那么第一问需要求的为某一结果发生的概率, 属于由因求果, 需要利用全概率公式. 第二问则是已知结果, 求是某种原因导致的概率, 属于执果寻因, 利用贝叶斯公式.

解: (1) 设 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示事件: 乘坐飞机, 火车, 轮船, 汽车四种交通工具, B 表示事件: 如期到达.

利用全概率公式:

$$P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) = 0.05 \times 0.80 + 0.15 \times 0.70 + 0.3 \times 0.6 + 0.5 \times 0.9 = 0.775$$

$$(2) \text{ 利用贝叶斯公式: } P(A_2|\bar{B}) = \frac{P(A_2)P(\bar{B}|A_2)}{P(\bar{B})} = \frac{0.15 \times (1 - 0.70)}{1 - 0.775} = 0.2$$

1.6、事件的独立性

1. 定义

1. **两个事件独立**的定义——设 A, B 是两个事件, 若满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 称事件 A, B **相互独立**.

2. **三个事件独立**的定义——设 A, B, C 是三个事件, 若满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

则称事件 A, B, C 相互独立.

注: 从条件概率的角度理解独立: 若事件 A, B 相互独立, 则有 $P(A|B) = P(A) = P(A|S)$. 这说明样本空间更新为 B , 并不会影响事件 A 发生的概率. 即事件 B 的发生对 A 发生的概率并没有影响, 呈现出了某种“独立性”.

2. 性质

1. 设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

2. 事件 $A, B, \bar{A}, B, A, \bar{B}, \bar{A}, \bar{B}$ 中任何一对事件相互独立, 则其他三对事件相互独立;

3. 一般地, 设 $A_1, A_2, \dots, A_m, B_1, B_2, \dots, B_n$ 相互独立, 则 $\varphi_1(A_1, A_2, \dots, A_m)$ 与 $\varphi_2(B_1, B_2, \dots, B_n)$ 相互独立. φ_1, φ_2

表示对事件进行和、差、积、逆及它们的复合运算.

4. 若一组事件独立, 则该组事件的部分事件组也独立;

5. 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则 A, B 独立;

6. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 且 A, B 互斥, 则 A, B 一定不独立; 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 且 A, B 独立, 则 A, B

一定不互斥. 即若 A, B 同时独立又互斥, 则 $P(A) = 0$ 或者 $P(B) = 0$;

陷阱: 1. “事件的独立性”和逻辑上、因果上的“独立”无关, 而仅仅只需要考虑 $P(AB) = P(A)P(B)$ 的数学关系是否成立. 2. 三个事件两两独立, 三个事件不一定独立; 因为两两独立不满足定义中 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 的条件.

例 1-5: 设 A, B, C 为三个两两独立的随机事件, $P(A) = P(B) = P(C)$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{23}{25}$, 而

$P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = \frac{14}{25}$, 求概率 $P(A)$ 的值.

错误的解法: $[P(A)]^3 = \frac{23}{25} \Rightarrow P(A) = \sqrt[3]{\frac{23}{25}}$

解: $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) + P(\bar{C}) - P(\bar{A})P(\bar{B}) - P(\bar{B})P(\bar{C}) - P(\bar{A})P(\bar{C})$

$$\begin{aligned}
 &+P(\overline{ABC})=3P(\overline{A})-3[P(\overline{A})]^2+P(\overline{A\cup B\cup C})=3P(\overline{A})-3[P(\overline{A})]^2+1-P(A\cup B\cup C) \\
 &=3P(\overline{A})-3[P(\overline{A})]^2+\frac{2}{25}=\frac{14}{25}\Rightarrow 3P(\overline{A})-3[P(\overline{A})]^2-\frac{12}{25}=0.
 \end{aligned}$$

$$\text{解得 } P(\overline{A}) = \frac{1}{5} \text{ 或 } \frac{4}{5}, P(\overline{A}) \leq P(\overline{A\cup B\cup C}) = \frac{14}{25}, \text{ 故 } P(\overline{A}) = \frac{1}{5}, P(A) = \frac{4}{5}.$$

3. 事件的独立等价条件

1. 当 $P(A) > 0$ 时, A, B 独立的充分必要条件是 $P(B|A) = P(B)$;
2. 当 $0 < P(A) < 1$ 时, A, B 独立的充分必要条件是 $P(B|A) + P(\overline{B}|\overline{A}) = 1$;
3. 当 $0 < P(A) < 1$ 时, A, B 独立的充分必要条件是 $P(B|A) = P(B|\overline{A}) = P(B)$;
4. 当 $0 < P(A) < 1$ 时, A, B 独立的充分必要条件是 $P(B|\overline{A}) + P(\overline{B}|A) = 1$.

1.7、三种常见的概型

1. 古典概型

1. 定义——随机试验的样本空间基本结果是有限的, 且每个结果发生是等可能的, 这样的随机试验称为古典概型.

2. 概率计算公式——设 $A \subset S$, 则 $P(A) = \frac{k}{n}$, 其中 n 为样本点总数, k 为事件 A 中的样本点个数.

3. 超几何分布——设有 N 件产品, 其中有 D 件次品, 今从中任取 n 件, 其中恰好有 k 件次品的概率为:

$$P(X=k) = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

注: 由于古典概型的两个条件往往不能满足, 所以也可以用事件 A 的独立重复实验 (Bernouli 实验) 来进行

统计定义. 设 n 次 Bernouli 实验中事件 A 发生了 n_A 次, 称比值 $\frac{n_A}{n}$ 为事件 A 发生的频率, 当 n 越来越大时, 频率会

在某个值 p 附近波动, 且波动越来越小, 这个值就定义为 A 的概率. 但注意, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$ 不一定等于 p (甚至不一定存

在, 因为这里应是依概率收敛), 因为 $\frac{n_A}{n}$ 不是 n 的函数, 这也是第五章伯努利大数定理的应用.

2. 几何概型

1. 定义——设 Ω 是欧氏空间的有限区域 (一维、二维、三维空间中对应为区间、平面区域、空间几何体), 样本空间中每点取到是等可能的, 这样的概率类型为几何概型.

2. 概率的计算——设 $A \subset \Omega$ 为一个随机事件, 则有 $P(A) = \frac{A \text{ 的度量}}{\Omega \text{ 的度量}}$.

3. n 重伯努利试验

1. 定义——设随机试验 E 满足: (1) 每次试验只有两个可能结果 $A, \overline{A}$; (2) 两种可能结果在每次试验中概率保持不变, 称此试验为 n 重伯努利试验.

2. 概率的计算: 设 E 为 n 重伯努利试验, 两种可能结果为 $A, \overline{A}$, 且 $P(A) = p (0 < p < 1)$, 令 $B_k = \{n \text{ 次试验中 } A \text{ 出现 } k \text{ 次}\}$, 则 $P(B_k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k=0, 1, 2, \dots, n)$.

【重要题型】

题型 1: 集合关系与概率计算

这类题目主要利用集合间关系结合概率的计算公式得到结果. 首先要清楚不同事件集合之间的关系, 并对其化简. 化简的手段有: 韦恩图、集合的运算律 (交换律, 结合律, 分配律, 德摩根律). 化简的目的是将需要计算的概率转化为易于计算的形式. 最后通过概率的计算公式得出答案, 用到的计算公式主要包括: 加法公式, 求逆公式, 条件概率公式.

例 1-6: 设 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____.

解: 首先通过条件概率计算公式可知, $P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(B \cap (A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})}$,

利用分配律对分子进行化简: $B \cap (A \cup \bar{B}) = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{B}) = A \cap B$. (该过程也可以用韦恩图)

根据减法公式: $P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(A\bar{B}) = 0.2$.

根据加法公式: $P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8$.

由条件概率公式: $P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{P(A) - P(A\bar{B})}{0.8} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$.

例 1-7: 设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 若 A, B 互斥, 则 $P(B) =$ _____.

解: A, B 互斥, 故 $P(AB) = 0$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) = 0.7.$$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.7 - 0.4 = 0.3$$

题型 2: 概率的基本概念与性质

该类题目主要考察对概率基本概念的理解及其性质的运用. 主要特点是不涉及到具体的数值计算, 多通过抽象的运算结合概率的性质得出答案. 对性质的熟练掌握与陷阱的了解能够更快的排除错误的选项.

例 1-8: 设 A, B 为任意两事件且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列结论一定正确的是 ()

A、 $P(A) \geq P(A|B)$;

B、 $P(A) > P(A|B)$;

C、 $P(A) < P(A|B)$;

D、 $P(A) \leq P(A|B)$

解: 方法 1: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$

方法 2: 从样本空间更新的角度: $P(A) = P(A|S) \Rightarrow P(A|B)$, 而 $A \subset B \subset S$, 样本空间缩小的同时, A 在新样本空间中的“大小”并没有变, 不确定性减小, 概率增加.

题型 3: 相互独立与互斥

理解相互独立的定义,对相互独立的性质熟练掌握.题目中通常会将互斥与相互独立混合在一起考察,要加深对性质中第6条的理解,注意区分.

例 1-9: 设 A 和 B 是任意两个概率不为 0 的互不相容事件,则下列结论中肯定正确的是 ()

A、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容

B、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容

C、 $P(AB) = P(A)P(B)$

D、 $P(A-B) = P(A)$

解: 选项 D: 由 A 与 B 之间互不相容, $P(AB) = 0$, 则 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A)$

当 A 与 B 互为对立事件时, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容, 反之则相容; 故选项 A 与选项 B 错误.

选项 C: $P(AB) = 0$, 而 $P(A)P(B)$ 不为 0.

题型 4: 全概率公式与贝叶斯公式

此类题目多是以实际问题为背景,这时要仔细分析题目中的“随机试验”的内容是什么.然后利用“由因寻果”与“执果寻因”的思路理清题目中的“因”与“果”,最后套用相应的公式得到答案.

例 1-10: 假如在数字通信中传送信号 0 与 1 的概率是 0.7, 0.3, 由于随机干扰, 当传送信号 0 时接收到信号 0 的概率是 0.8, 当传送信号 1 时接收到信号 1 的概率是 0.9, 求:

(1) 接收到信号 0 的概率;

(2) 当接收到信号 0 时传送的信号是 0 的概率.

解: 设事件 A : 传送信号 0; 事件 B : 接收到信号 0, 已知 $P(B|A) = 0.8, P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.9 \Rightarrow P(B|\bar{A}) = 0.1$.

$$(1) P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.8 \times 0.7 + 0.1 \times 0.3 = 0.59.$$

$$(2) A \subset B, \text{ 则 } P(AB) = P(A), P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.7}{0.59} = \frac{56}{59}.$$

题型 5: 三种概型

此类题目多以现实问题为基础,几何概型与 n 重伯努利试验两种概型解法相对固定.几何概型的思路是将问题转化为几何中的线、面、体的思路来求解概率; 对于 n 重伯努利试验, 首先要确定两个基本结果的概率值, 在此基础上确定发生的次数, 利用公式求解相应的概率; 古典概率的特点是等可能性, 通常需要利用高中的排列组合的知识, 要确保将每一种情况都考虑在内.

例 1-11: 长方形 $ABCD$ 的长 $AB=10\text{cm}$, 宽 $BC=5\text{cm}$, 在长方形 $ABCD$ 内任取一点 E , 则 $P\left(\angle AEB \geq \frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\angle AEB \geq 90^\circ$, 故点 E 在以 AB 为直径的半圆内, 概率为 $\frac{S_{\text{半圆}}}{S_{\text{长方形}}} = \frac{\pi}{4}$

例 1-12: 在四次独立试验中, 事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则事件 A 在每次试验中发生的概率为().

A、 $\frac{1}{3}$

B、 $\frac{2}{3}$

C、 $\frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$

D、 $1 - \frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$

解: 设 X 为事件 A 发生的次数.

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - (1 - P(A))^4 = \frac{80}{81} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{3}$$

例 1-13: 从一副扑克牌 (52 张) 中任取 3 张 (不重复), 则取出 3 张牌中至少有 2 张花色相同的概率为_____.

解: 分两种情况来考虑, 一种为有两种花色相同, 另一种为三张花色均相同,

$$\text{可得: } \frac{4 \times C_{39}^1 \times C_{13}^2}{C_{52}^3} + \frac{4 \times C_{13}^3}{C_{52}^3} = \frac{256}{425}$$

【精选习题】

基础篇

1. 已知 $P(B) = 0.5, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____, $P(\overline{A}|\overline{B}) =$ _____.

2. 已知 A, B 相互独立, $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4, C = \overline{A} \cup B$, 求 $P(\overline{C}), P(C|(A \cup B))$.

3. 对任意事件 A, B , 下面结论正确的是().

A、若 $P(AB) = 0$, 则 $\overline{AB} = \Omega$

B、 $P(A - B) = P(A) - P(B)$

C、 $P(\overline{AB}) = P(A) - P(B) + P(\overline{AB})$

D、 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

4. 设 A 和 B 是任意两个随机事件, 则().

A、 $P(A + B) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

B、 $P(A) + P(B) - 1 \leq P(AB) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

C、 $P(A) + P(B) - 1 \leq P(A(A \cup B)) \leq P(AB) \leq P(A \cup (A \cup B))$

D、 $1 - P(A) - P(B) \leq P(AB) \leq P(A) + P(B) \leq P(A \cup B)$

5. 下列命题中, 正确的是().

A、若 A, B 互不相容, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 也互不相容B、若 A, B 相容, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 也相容C、若 A, B 独立, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 也独立D、若 A, B 独立, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 不相容

6. 设 A 与 B 是两个随机事件, 且 $P(AB) = 0$, 则().

A、 $P(A - B) = P(A)$

B、 A 与 B 互相独立

C、 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

D、 A 与 B 互不相容

7. 设水杯成箱出售, 每箱 12 个, 每箱中含 0 个, 1 个, 2 个残次品的概率分别为 0.7, 0.19, 0.11, 某人欲购一箱, 售货员随机取一箱, 然后再从中任取 3 只查看, 若无残次品, 则购买此箱; 否则, 拒绝购买. 求

(1) 此人购买一箱的概率; (2) 在此人购买一箱的条件下, 确认无残次品的概率.

8. 统计资料显示, 在出口罐头导致的赔索的事件中, 有 50% 是质量问题, 30% 是数量问题, 20% 是包装问题, 而在这三类问题各引起的赔索事件中, 不经过法律诉讼解决而通过协商解决的索赔事件分别占该类问题事件的 40%, 60% 和 75%.

(1) 索赔事件通过协商解决的概率是多少?

(2) 已知一索赔事件通过协商解决了, 求该事件不是包装问题的概率.

9. 在某城市中, 下雨和晴天的天数各占一半, 而天气无论在雨天还是晴天都有 $\frac{2}{3}$ 的概率预报准确. 如果预报下雨, 王明同学就一定带雨伞, 如果预报无雨, 则不带伞. 设 $A = \{\text{天下雨}\}$, $B = \{\text{预报有雨}\}$, $C = \{\text{王明带雨伞}\}$.

(1) 问: 事件 $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$, $\bar{A} \cap B \cap C$ 的含义是什么, 哪个为不可能事件? (2) 求他带雨伞而没有下雨的概率.

10. 设甲乙两人轮流射击同一目标, 直到射中目标为止, 每次命中率分别为 0.3, 0.4. 甲先射击, 求: (1) 目标是由甲射中的概率 p_1 ; (2) 击中目标者射击了 k 次的概率 p_2 .

提高篇

11. 设事件 A, B 相互独立, 事件 B, C 互不相容, 事件 A 与 C 不能同时发生, 且 $P(A) = P(B) = 0.5$, $P(C) = 0.2$, 则事件 A, B 和 C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

12. 设 A, B 为任意两个随机事件, 则().

A、 $P(AB) \leq P(A)P(B)$

B、 $P(AB) \geq P(A)P(B)$

C、 $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

D、 $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

13. 设 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) \neq 0$, $0 < P(C) < 1$, 则下面四个事件中不独立的是().

A、 $\overline{A \cup B}$ 与 C

B、 $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$

C、 $\overline{A - B}$ 与 $\bar{C}$

D、 $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$

14. 设某同学的手机在一天内收到短信数服从泊松分布 $P(\lambda)$, 每个短信是否为垃圾短信与其到达时间独立, 也与其他短信是否为垃圾短信相互独立. 如果假设每个短信是垃圾短信的概率为 p .

(1) 如果已知该同学的手机一天内收到了 n 条短信, 求其中恰有 k 条垃圾短信的概率 ($0 \leq k \leq n$).

(2) 求该同学的手机一天内收到 k 条垃圾短信的概率. ($k = 0, 1, 2, \dots$).

15. 从 1 到 9 的 9 个整数中有放回地随机取 3 次, 每次取一个数, 则取出的 3 个数之积能被 10 整除的概率为_____.

(部分习题讲解视频: 关注公众号“学解”, 回复“概率论讲解”获取)